HARU · FINAL PROJECT

학습 MVP 화면 흐름

버전 v1.0 · 2026-11-14

P-01~P-08 · C-01~C-05

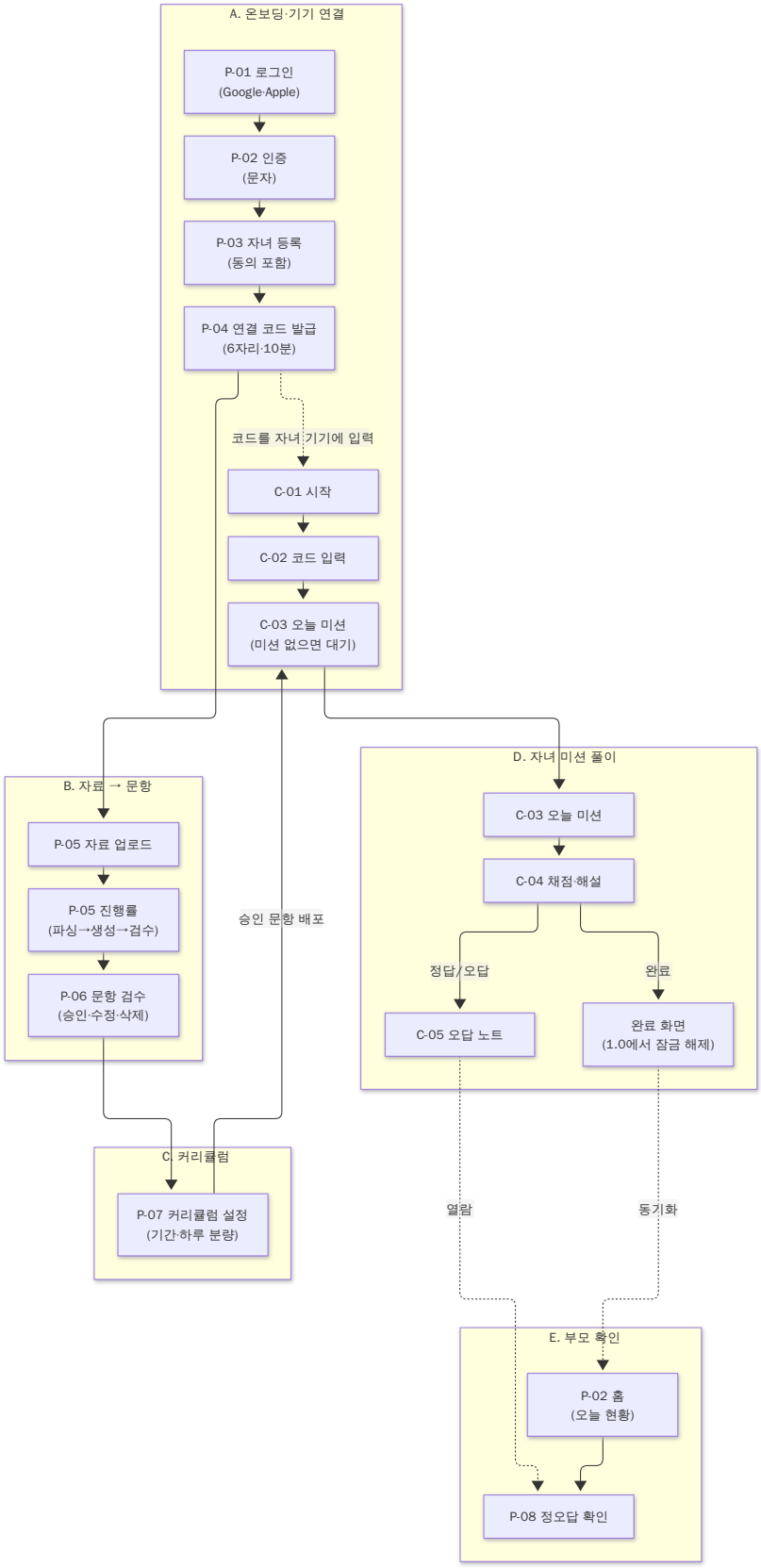
잠금·위치 제외 (1.0 범위)

🧭 학습 MVP 화면 흐름

> 프로젝트 하루(Haru) — 초중학생 학습·안전 관리 앱 버전 v1.0 · 작성일 2026-11-14 기준 문서 `기획서 v0.4` 4.6 · `기능 명세서 v0.2` 7장 · `WBS.md` v1.1 3장 · `기술 명세서 v0.2` 6장 범위 학습 MVP만 — 잠금·위치·통계 화면은 1.0이므로 이 문서에서 제외한다 목적 교강사 요구 제출물 「학습 MVP 화면 흐름」. 화면 → 행동 → API → 다음 화면을 한 줄씩 연결한다

---

1. 한눈에 보는 흐름


A. 온보딩·기기 연결
P-01 로그인 (Google·Apple)
P-02 인증 (문자)
P-03 자녀 등록 (동의 포함)
P-04 연결 코드 발급 (6자리·10분)
코드를 자녀 기기에 입력
C-01 시작
C-02 코드 입력
C-03 오늘 미션 (미션 없으면 대기)
B. 자료 → 문항
P-05 자료 업로드
P-05 진행률 (파싱→생성→검수)
P-06 문항 검수 (승인·수정·삭제)
승인 문항 배포
C. 커리큘럼
P-07 커리큘럼 설정 (기간·하루 분량)
D. 자녀 미션 풀이
C-03 오늘 미션
C-04 채점·해설
정답/오답
완료
C-05 오답 노트
완료 화면 (1.0에서 잠금 해제)
열람
동기화
E. 부모 확인
P-02 홈 (오늘 현황)
P-08 정오답 확인

> 실선 = 사용자 행동, 점선 = 시스템 반영·기기 간 이동. MVP에는 차단·위치·푸시가 없다. 완료 알림은 앱을 열 때 갱신된다.

---

2. 화면 목록 (MVP 13화면)

ID	화면	액터	진입 경로	다음 화면	대응 FR	WBS
P-01	로그인	학부모	앱 실행	P-02 인증	FR-ACC-001	2.3.1
P-02a	휴대전화 인증	학부모	P-01	P-03	FR-COM-001	2.3.2
P-03	자녀 등록·동의	학부모	P-02a	P-04	FR-ACC-002	2.3.3
P-04	연결 코드 발급	학부모	P-03	P-05	FR-PAIR-001	2.3.4
P-05a	자료 업로드	학부모	P-04 / P-02b	P-05b	FR-SET-001	3.1.2
P-05b	업로드·생성 진행률	학부모	P-05a	P-06	FR-SET-002	3.3.3
P-06	문항 검수	학부모	P-05b	P-07	FR-SET-003	3.3.2
P-07	커리큘럼 설정	학부모	P-06	P-02b 홈	FR-CUR-001	3.4.3
P-02b	홈(오늘 현황)	학부모	로그인 후	P-05a / P-08	FR-PAR-001	3.5.2
P-08	정오답 확인	학부모	P-02b	—	FR-QUIZ-002	3.5.1
C-01	시작	자녀	앱 실행	C-02	FR-ACC-001	2.3.1
C-02	연결 코드 입력	자녀	C-01	C-03	FR-PAIR-001	2.3.5
C-03	오늘 미션	자녀	C-02 / 재실행	C-04	FR-CUR-001 · FR-QUIZ-001	3.4.4
C-04	채점·해설	자녀	C-03	C-05 / 완료	FR-QUIZ-001	3.4.5
C-05	오답 노트	자녀	C-04	C-03	FR-QUIZ-002	3.5.1

> ⚠️ 화면 수 정합 메모 위 표는 15행이지만 `P-02` 를 P-02a(인증) / P-02b(홈) 로 분리한 것이고, `P-05` 도 a(업로드) / b(진행률) 로 나눈 것이다. 원래 ID로 세면 P-01·02·03·04·05·06·07·08 = 8 + C-01~05 = 5 = MVP 13화면이다. WBS 1.1.5의 "MVP 12화면"은 P-08을 1.0으로 본 경우다 → 13으로 통일할지 팀 확인 필요(11. 미결정 1번).

---

3. 구간별 상세 흐름

A. 온보딩 · 기기 연결

#	화면	사용자 행동	시스템 처리 (API)	결과 · 다음	예외
A1	P-01 로그인	Google/Apple 선택	`Supabase Auth` 세션 발급	P-02a 이동	로그인 취소 → P-01 유지
A2	P-02a 문자 인증	휴대전화 번호 입력 → 인증번호 6자리	`POST /v1/guardian/phone/send` → `/verify`	인증 성공 → P-03	5회 실패 → 10분 잠금 (`AUTH_LOCKED`) · 유효 3분
A3	P-03 자녀 등록	별명·출생연월·학년 입력 + 법정대리인 동의 체크	`POST /v1/children` (프로필+동의 동시 저장) → 확인 문자 발송	P-04 이동	동의 미체크 → 저장 버튼 비활성 · 이메일·전화 입력란 없음

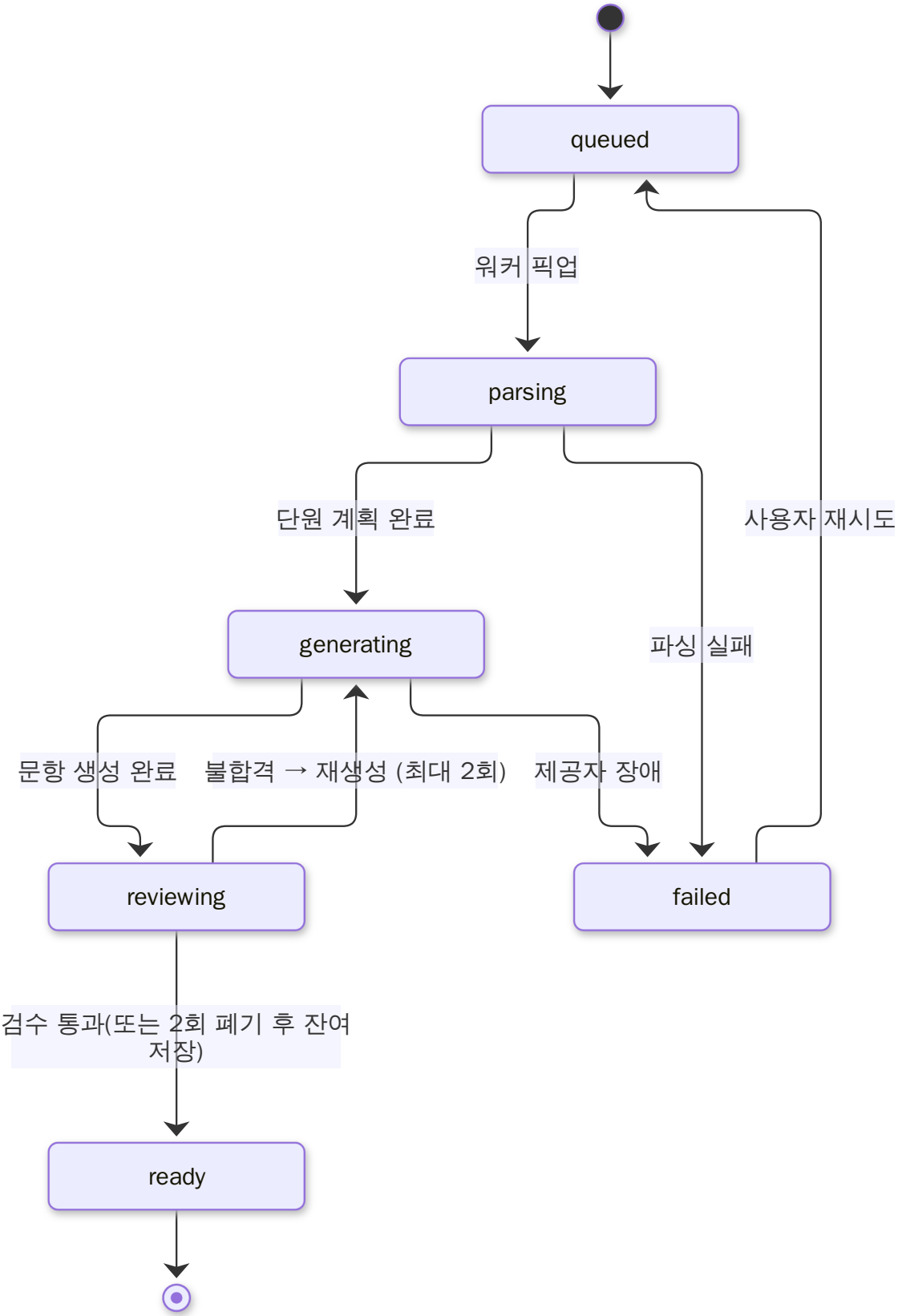
#	화면	사용자 행동	시스템 처리 (API)	결과 · 다음	예외
A4	P-04 코드 발급	화면에 표시된 6자리 코드를 자녀 기기에 입력	`POST /v1/pairing/codes` (6자리·10분·1회용·5회 실패 폐기)	자녀 C-02 완료 시 양쪽 화면 갱신	만료 → 재발급 · 사용됨 → `PAIRING_ALREADY_USED`
A5	C-01 시작	"시작하기"	익명 세션 생성	C-02	—
A6	C-02 코드 입력	부모 화면의 6자리 입력	`POST /v1/pairing/claim` → 세션을 자녀 프로필에 귀속	C-03	`PAIRING_EXPIRED` · `PAIRING_ALREADY_USED` · `PAIRING_LOCKED`
A7	C-03 오늘 미션	(미션이 없으면 대기 화면)	`POST /v1/missions/today`	미션 있으면 풀이 시작	미션 없음 → "부모님이 준비 중" 안내

A구간 완료 기준 (M2): 두 실기기에서 가입 → 연결 → 로그인 유지가 3분 내 완료.

B. 자료 → 문항 (부모)

#	화면	사용자 행동	시스템 처리	결과 · 다음	예외
B1	P-05a 업로드	PDF·CSV 선택 (MVP는 사진 제외)	비공개 버킷 업로드 → `POST /v1/sets/{id}/generate`	P-05b로 이동	한도 초과 `USAGE_LIMIT_EXCEEDED` · 형식 오류 `INVALID_INPUT` · 30쪽/20MB 초과
B2	P-05b 진행률	대기	`generation_jobs` 상태 구독 (Supabase Realtime)	`ready` → P-06 자동 이동	`failed` → 사유 표시 + 재시도 1회
B3	P-06 검수	문항별 승인 / 수정 / 삭제	승인분만 `items.approved = true`	P-07	승인 0건이면 P-07 진입 차단

생성 상태 전이



상태	화면 표시	사용자 행동
`queued`	"대기 중 (앞에 N건)"	대기
`parsing`	"자료를 읽는 중"	대기

상태	화면 표시	사용자 행동
`generating`	"문항을 만드는 중 (n/m)"	대기
`reviewing`	"검수 중"	대기
`ready`	"n개 문항 준비 완료"	검수하러 가기
`failed`	사유 + "다시 시도"	재시도 1회

> 가드레일: 2회 불합격 문항은 `discarded` 로 저장되어 P-06 목록에 나오지 않는다(FR-AI-003). Auto-Healing: 제공자 장애 시 대체 모델·규칙 폴백으로 `ready` 도달 가능. 폴백이면 P-05b에 "간이 생성" 배지 표시(FR-AI-005).

C. 커리큘럼 (부모)

#	화면	사용자 행동	시스템 처리	다음	예외
C1	P-07 설정	기간 · 하루 최대 분량 · 쉬는 요일 선택	`POST /v1/curricula` → 규칙 기반 균등 배분 → 간격반복 5단계	홈(P-02b)	승인 문항 0건 → 안내
C2	P-07 미리보기	날짜별 배분 확인	배분 결과 표시 (LLM 아님, 규칙)	홈	기간 내 소화 불가 → "분량을 줄이세요" 경고

배분 규칙 (MVP)

```
1일 분량 = min(하루 최대, ceil(승인 문항 수 ÷ 가능 일수))
쉬는 요일 제외. 요일 가중치는 1.0에서.
간격 반복 상자 = 1·2·4·7·15일. 틀리면 1단계로 복귀.
```

D. 자녀 미션 풀이

#	화면	사용자 행동	시스템 처리	다음	예외
D1	C-03 오늘 미션	문항 풀이 (카드·객관식·빈칸·철자)	로컬 채점(오프라인 우선) · 7일치 미션 캐시	C-04	서버 미응답 → 로컬 판정 유지
D2	C-04 채점·해설	정답 확인 · 해설 읽기	틀린 문항은 재풀이 1회 요구	C-05	재풀이 미완료 → 완료 처리 안 됨
D3	C-05 오답 노트	틀린 문항 복습	오답률 상위 단원 집계 · 재출제 후보	C-03	같은 문항 3일 연속 출제 금지
D4	완료 화면	미션 완료	`POST /v1/missions/{id}/complete` (답안·소요시간·멱등성 키)	홈 복귀	중복 제출 → 1회만 반영

미션 상태 전이

```
not_started → in_progress → completed
                  ↑             |
                  └── 재풀이 ─────┘ (틀린 문항 1회)
오프라인: 로컬 completed → 온라인 복구 시 1회 동기화
```

> MVP에는 잠금 해제가 없다. `unlock_granted` 필드는 응답에 있지만 MVP에서는 항상 `false` (1.0에서 사용).

E. 부모 확인

#	화면	사용자 행동	시스템 처리	다음
E1	P-02b 홈	앱 열기	오늘 푼 수·정답률·소요·완료 여부 조회(RLS 직접)	P-08
E2	P-08 정오답 확인	자녀의 문항별 정오답 열람	`items` + `attempts` 조회 · 원문 근거 표시	—

P-02b 표시 항목 (MVP)

항목	값	비고
오늘 푼 문항	`n / total`	
정답률	`%`	
총 소요 시간	`분`	
완료 여부	완료 / 진행 중 / 시작 전	
AI 판단 근거 1줄	예: "분수 덧셈 약점"	FR-PAR-001 · 집계 수치만 LLM 전달

---

4. 화면별 요소 (와이어 수준)

P-01 로그인

```
[로고] 하루
 ( G ) Google로 계속
 (  ) Apple로 계속
 ──────────────────────────
 처음이신가요?  자녀 기기로 시작
```

P-02a 문자 인증

```
휴대전화 번호  [ 010 - ____ - ____ ]
[ 인증번호 받기 ]
인증번호  [ _ _ _ _ _ _ ]  남은 시간 02:59
[ 확인 ]           실패 0/5
```

P-03 자녀 등록

```
자녀 별명      [        ]
출생 연월      [ 2018 ▼ ] [ 03 ▼ ]
학년           [ 초3 ▼ ]
[ ] (필수) 개인정보 수집·이용 및 생성형 AI 이용에 동의합니다
[ 다음 ]                    ※ 이메일·전화 입력란 없음
```

P-04 연결 코드

```
자녀 기기에 이 코드를 입력하세요

   ┌──────────────────────┐
   │  4 8 2 9 1 7  │      10분 남음 · 1회용
   └──────────────────────┘

[ 코드 다시 발급 ]        연결되면 자동으로 넘어갑니다
```

P-05a 업로드

```
학습 세트 만들기
[ PDF 선택 ]  [ CSV 선택 ]
파일: 3단원_분수.pdf (2.1MB / 12쪽)
[ 업로드하고 문항 만들기 ]
   이번 달 3 / 20건
```

P-05b 진행률

```
문항을 만들고 있어요
 ① 자료 읽기  ✓
 ② 단원 나누기 ✓
 ③ 문항 만들기 ●●●○○○  12 / 30
 ④ 검수 중
[ 화면 닫아도 계속 진행됩니다 ]
```

P-06 검수

```
문항 12개 중 검수 필요 12개

 ┌──────────────────────────────────────────┐
 | 1. 1/2 + 1/4 = ?          |
 |   ① 2/6  ② 3/4  ③ 1/6      |
 |   정답 ②                  |
 |   근거 p.14 "분모를 통일"   |
 |   [승인] [수정] [삭제]      |
 └──────────────────────────────────────────┘

[ 모두 승인 ]  승인 0 / 12
```

P-07 커리큘럼

```
기간      [ 11/17 ~ 11/30 ] (14일)
하루 분량  [ 10문항 ▼ ]
쉬는 요일  [일] [토]
미리보기: 11/17 10문항 · 11/18 10문항 · ...
[ 이대로 시작 ]
```

P-02b 홈

```
오늘의 하루
  푼 문항   18 / 20
  정답률    85%
  소요      24분
  상태      진행 중
 ──────────────────────────────
  AI 한 줄   "분수 덧셈에서 자주 틀려요"
[ 정오답 보기 ]     [ 새 자료 올리기 ]
```

C-01 / C-02

```
C-01  하루
      [ 시작하기 ]

C-02  부모님 화면의 6자리 코드
      [ _ _ _ _ _ _ ]
      [ 연결하기 ]
```

C-03 오늘 미션

```
오늘 미션  3 / 10
 ┌──────────────────────────────────────┐
 | 1/2 + 1/4 = ?        |
 |  ① 2/6  ② 3/4         |
 |  ③ 1/6  ④ 1/8         |
 └──────────────────────────────────────┘
[ 다음 ]            ⓘ 오프라인에서도 풀 수 있어요
```

C-04 채점·해설

```
✓ 정답입니다
  근거  p.14 "분모를 통일한 뒤 더합니다"

✗ 틀렸습니다
  정답 ③ 1/6
  [ 한 번 더 풀기 ]
```

C-05 오답 노트

```
틀린 문항 4개
 · 1/2 + 1/4 (분수 덧셈)
 · 3/8 - 1/8 (분수 뺄셈)
[ 다시 풀기 ]
```

---

5. 5분 데모 경로 (잠금·위치 없이)

> 승인 지연·PoC 실패와 무관하게 항상 시연 가능한 경로. WBS 5.2.6 대응.

순서	화면	보여줄 것	시간
1	P-01 → P-04	소셜 로그인 → 문자 인증 → 자녀 등록 → 코드 발급	60초
2	C-01 → C-02	코드 입력 → 기기 연결	30초
3	P-05a → P-05b	PDF 업로드 → 진행률(파싱→생성→검수)	90초
4	P-06	문항 승인 1건 + 삭제 1건 + 원문 근거 표시	60초
5	P-07	14일 배분 미리보기	30초
6	C-03 → C-04	미션 2문항 풀이 → 채점·해설	60초
7	P-02b → P-08	부모 홈 수치 반영 → 정오답 확인	40초

데모 전 체크 - [ ] 생성 작업 1건을 미리 `ready` 상태로 만들어 둔다(시연 중 3분 대기 방지) - [ ] 승인 문항 최소 10개 확보 - [ ] 자녀 기기 7일치 미션 캐시 완료(비행기 모드 시연용) - [ ] `ops --reset` 후 계정 1개만 남긴다

---

6. 예외·실패 흐름

상황	화면	사용자에게 보이는 것	시스템
한도 초과	P-05a	"이번 달 20건을 모두 썼어요"	`429 USAGE_LIMIT_EXCEEDED`
업로드 형식 오류	P-05a	"PDF·CSV만 올릴 수 있어요"	`400 INVALID_INPUT`
파싱 실패	P-05b	"자료를 읽지 못했어요" + 재시도	`failed`
생성 제공자 장애	P-05b	"간이 생성으로 만들었어요" 배지	Auto-Healing 폴백
검수 2회 불합격	P-06	표시되지 않음	`discarded`
승인 0건	P-07	"승인한 문항이 없어 시작할 수 없어요"	진입 차단
오프라인	C-03	"오프라인에서도 풀 수 있어요"	로컬 채점
중복 완료 제출	C-04	정상 완료로 표시	멱등성 키로 1회만 반영
다른 가족 데이터 접근	전 화면	"권한이 없어요"	`403 FORBIDDEN_FAMILY` · pgTAP 0건
세션 만료	전 화면	로그인 화면으로	`401 UNAUTHORIZED`

---

7. API ↔ 화면 매핑

API	호출 화면	시점
`POST /v1/guardian/register`	P-01	MVP
`POST /v1/guardian/phone/send` · `/verify`	P-02a	MVP
`POST /v1/children`	P-03	MVP
`POST /v1/pairing/codes`	P-04	MVP
`POST /v1/pairing/claim`	C-02	MVP
`POST /v1/sets/{id}/generate`	P-05a	MVP
`GET /v1/sets/{id}/jobs/{job_id}` (또는 Realtime)	P-05b	MVP
`PATCH /v1/items/{id}` (승인·수정·삭제)	P-06	MVP
`POST /v1/curricula`	P-07	MVP
`POST /v1/missions/today`	C-03	MVP
`POST /v1/missions/{id}/complete`	C-04	MVP
`GET /v1/children/{id}/today`	P-02b	MVP
`GET /v1/children/{id}/attempts`	P-08	MVP

> 모든 쓰기 요청에 `Idempotency-Key` 를 붙인다(기술 명세서 4.4).

---

8. 인수 조건 체크리스트 (검증용)

#	확인	기준	대응
1	가입~연결	두 실기기 3분 내	M2
2	문자 인증	발송 5초 내 접수, 5회 실패 시 10분 잠금	FR-COM-001
3	자녀 등록	이메일·전화 입력란 없음, 동의 확인 문자 발송	FR-ACC-002
4	코드	6자리·10분·1회용, 재사용 거부	FR-PAIR-001
5	업로드	30쪽 PDF 10초 내 업로드, 한도 초과 사유 표시	FR-SET-001
6	생성	30쪽 기준 3분 내 검수 대기	FR-SET-002
7	근거	모든 문항에 `page`·`quote` 표시	FR-AI-001
8	검수	승인 안 한 문항은 자녀 조회 불가	FR-SET-003
9	요약	문항 20개 검수 5분 내	FR-SET-003
10	배분	하루 분량 초과 없음, 틀린 문항 1단계 복귀	FR-CUR-001
11	오프라인	네트워크 없이 미션 완료	FR-QUIZ-001
12	채점	응답 0.5초 이내	FR-QUIZ-001
13	반영	자녀 완료 후 부모 홈 5초 내	FR-PAR-001
14	멱등성	같은 완료 요청 2번 → 기록 1건	7장
15	권한	타 가족 접근 0건	pgTAP

9. 화면 · 기능 · 작업 3중 매핑

화면	기능 ID	WBS	담당	산출물
P-01	FR-ACC-001	2.3.1	차해든	로그인 화면
P-02a	FR-COM-001	2.3.2	윤기화	인증 API
P-03	FR-ACC-002	2.3.3	윤기화	동의 저장 로직
P-04	FR-PAIR-001	2.3.4	윤기화	연결 API
P-05a	FR-SET-001	3.1.2	윤기화	업로드 API
P-05b	FR-SET-002	3.3.3	차해든	실시간 진행률
P-06	FR-SET-003	3.3.2	차해든	P-06 화면
P-07	FR-CUR-001	3.4.3	차해든	P-07 화면
P-02b	FR-PAR-001	3.5.2	차해든	P-02 화면
P-08	FR-QUIZ-002	3.5.1	차해든	C-05·P-08
C-01	FR-ACC-001	2.3.1	차해든	로그인 화면
C-02	FR-PAIR-001	2.3.5	차해든	C-02 화면
C-03	FR-CUR-001·QUIZ-001	3.4.4	차해든	C-03 화면
C-04	FR-QUIZ-001	3.4.5	윤기화	동기화 로직
C-05	FR-QUIZ-002	3.5.1	차해든	C-05 화면

> 차해든 님 부담 확인: MVP 화면 15행 중 9행이 화면 작업이다. 공통 컴포넌트(입력·카드·버튼)를 먼저 만들고 재사용할 것.

10. 이 문서가 답하는 교강사 지적

지적	이 문서의 대응
"학습 MVP 화면 흐름을 보여 달라"	1·3·4장 (전체 흐름도 + 구간별 표 + 와이어)
"기능 구현 완료와 검증·배포 완료를 구분"	8장 인수 조건 15개 (검증 기준)
"잠금·위치 없는 시연 경로 유지"	5장 5분 데모 경로
"작업 위치가 WBS에서 보여야"	9장 화면·기능·WBS·담당 3중 매핑
"평가 20건 / BFCL 분리"	해당 없음(화면 문서) — 기획서 10.3 참조

11. 미결정·확인 필요

#	항목	기한	담당	막히면
1	MVP 화면 수 12 vs 13 (P-08을 MVP에 포함?)	11/16	오병훈	13으로 통일
2	첫 학년군·과목·문항 유형 (초3~4/영어/카드 등)	11/16	오병훈	초3~4·영어·카드 고정

#	항목	기한	담당	막히면
3	P-05b를 화면 1개로 볼지 업로드/진행률 2개로 볼지	11/16	차해든	2개로 계산
4	C-05 오답 노트를 MVP 포함할지 (FR-QUIZ-002는 Must)	11/18	오병훈	포함 유지

---

12. 관련 문서

- `기획서 v0.4.md` 4.1~4.6
- `기능 명세서.md` 6장·7장
- `기술 명세서.md` 6장
- `WBS.md` v1.1 3장
- `[[2026-11-12]]` (화면 명세서 작성 방침: HTML로 목업 → 기능 명세서는 AI 정리)